



Doc SSH

Pour commencer nous allons installer 2 applications :

Installation d'Apache 2 :

```
debian@debian:~$ sudo apt install apache2  
[sudo] Mot de passe de debian :
```

On check le statut.. :

```
debian@debian:~$ systemctl status apache2  
• apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab>  
   Active: active (running) since Mon 2025-02-03 14:59:37 CET; 1min 19s ago
```

Installation de SSH :

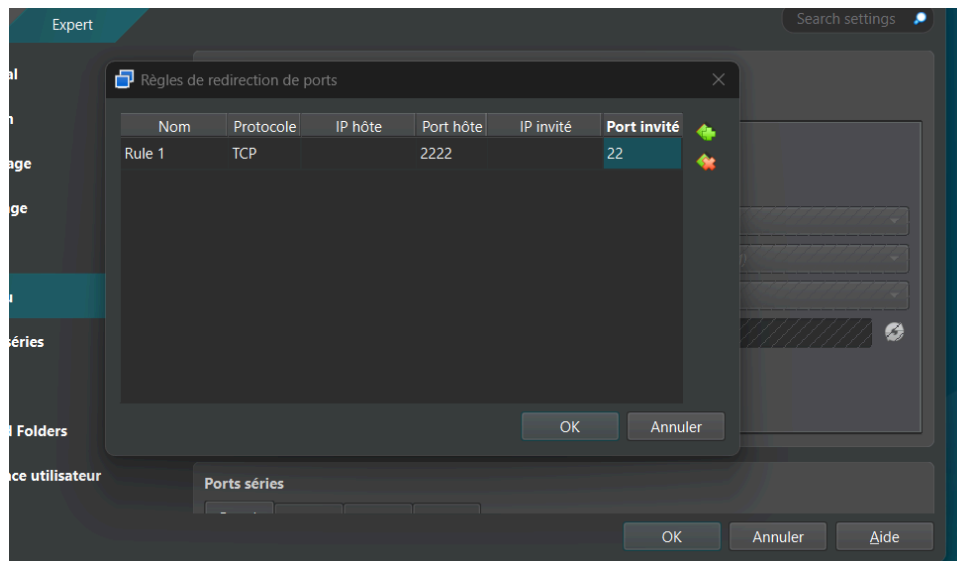
```
debian@debian:~$ sudo apt install openssh-server  
Lecture des listes de paquets... Fait
```

On check également le statut :

```
systemctl status ssh
```

```
debian@debian:~$ systemctl status ssh  
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2025-02-03 15:02:49 CET; 2min 33s ago
```

Ensuite nous configurons les ports :



Je connecte ensuite le client au serveur avec :

```
ssh -p 2222 debian@127.0.0.1
```

Cmd m'affiche un message d'erreur, il y a un conflit avec l'installation précédente.

```
C:\Users\root>ssh -p 2222 DEBIAN@127.0.0.1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
```



Afin d'éviter cette erreur, supprimer le dossier "known_host3" "
C:\\Users\\root\\.ssh\\know

```
C:\Windows\System32>ssh -p 2222 debian@127.0.0.1
debian@127.0.0.1's password:
Linux debian 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2025-01-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
debian@debian:~$
```

Après avoir remplis notre mot de passe nous voici connecté.

Sauf qu'un mot de passe ne protège pas vraiment...

Nous allons donc générer une paire de clés, pour cela il faut taper la commande suivante :



`ssh-keygen -b 4096 -t RSA`

```
debian@debian:~$ ssh-keygen -b 4096 -t RSA
Generating public/private RSA key pair.
Enter file in which to save the key (/home/debian/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/debian/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/debian/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:r3tN/td+UjlxjCFuB5VVNfGTCE+81rMRx2vIBeLvBBI debian@debian
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|      E o.+o*B|
|      o B.+o*|
|      . +.==*|=|
|      . ==oB+|
|      S ..+. B|
|      . + +.|
|      .+ . .O|
|      .. O . +|
|      oo  ..+O|
+-----[SHA256]-----+
debian@debian:~$
```

Nous pouvons vérifier avec la commande ls -l si nos clés ont bien été créées :

```
debian@debian:~/ssh$ ls -l
total 8
-rw----- 1 debian debian 3381  3 févr. 16:06 id_rsa
-rw-r--r-- 1 debian debian  739  3 févr. 16:06 id_rsa.pub
```

Je crée ensuite le dossier Authorized key et j'y déplace la clé avec les commandes suivantes :



```
cd ~/.ssh
cat > authorized_keys
cat id_rsa.pub > authorized_keys
```

Je fais pareil pour la clé privée, j'ai créé un dossier sur windows puis j'indique le chemin au serveur avec la commande scp suivante :

```
C:\Users\root>scp -P 2222 debian@127.0.0.1:~/ssh/id_rsa C:\Users\root\Documents\test1
debian@127.0.0.1's password:
id_rsa
100% 3381 825.5KB/s 00:00
```

Mon serveur a donc sa clé publique et le client la clé privée, je peux donc essayer de me connecter sans mot de passe en indiquant au client le chemin de la clé privée.

```
C:\Users\root>ssh -p 2222 -i C:\Users\root\Documents\test1\id_rsa debian@127.0.0.1
Linux debian 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2025-01-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Feb  3 17:21:10 2025 from 10.0.2.2
debian@debian:~$ exit
```

Me voici connecté à l'aide de la paire de clés.

Maintenant j'essaye de me connecter sans mot de passe, je vais donc dans le fichier sshconfig pour cela je tape la commande suivante :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

J'enlève l'authentification sans mot de passe

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!  
PasswordAuthentication no  
#PermitEmptyPasswords no
```



J'essaye de me connecter ensuite avec la commande :

```
ssh -p 2222 user@127.0.0.1
```

Cela me retourne une permission refusé (denied)

```
C:\Users\root>ssh -p 2222 debian@127.0.0.1  
debian@127.0.0.1: Permission denied (publickey).
```